INDICE

OBJETIVO 3
ALCANCE 3
RESPONSABLE 3
Glosario 3
DESARROLLO 3
PROCESO DE CORTE 4
CORTE DE LA PERFILERÍA 4
Diseños más comunes 7
Cortes a grados 7
TROQUELADO 1 Y CNC 8
Procesos que realiza troquelado 8
Procesos que realiza Cnc 8
Marcos 8
Marco para diseños XO, XOO, OXO, OXXO, XOOO. 8
Marco para diseños XX, XXO. 9
Troquelado de traslapes para chapas, cerraduras y manijas 11
Troquelado y mecanizado para el ensamble tapones 12
Troquelado de enganches 13
Troquelado y mecanizado de planos 16
PROCESOS DE FELPA. 23
FELPA 23
PROCESOS EN ENSAMBLE. 23
ENSAMBLE 23
Procesos estandarizados durante el ensamble 24
Ensamble de diseños 24
OBLIGACIONES DURANTE LOS PROCESOS 29
Corte de perfilería y corte 29
Troquelado y Cnc 30
Felpa 30
Ensamble 30
DOCUMENTO INTERNO DE REFERENCIA 31
REGISTRO. 31

ANEXOS.....31

OBJETIVO

Establecer la metodología para el cumplimiento de los procesos que conlleven al buen corte, troquelado y ensamble de las PC-OPT-II, garantizando la calidad y eficiencia en cada etapa de producción.

ALCANCE

Este instructivo aplica a las secciones que realizan los procesos operativos, incluyendo: Corte de perfilería, troquelado 1, Cnc, felpa, vidrio crudo y templado, ensamble y despachos. El instructivo detalla los procedimientos y responsabilidades de cada área involucrada, asegurando que todos los procesos se realicen de manera eficiente y estandarizada. Es de uso obligatorio para todos los colaboradores y supervisores involucrados en la producción de las PC-OPT-II, y debe ser seguido estrictamente para garantizar la calidad y precisión del producto final.

RESPONSABLE

Calidad, Diseño y Producción se comprometen a asegurar el cumplimiento de este instructivo ya fomentar una cultura de mejora continua. Las áreas operativas deberán seguir estrictamente los procedimientos establecidos y participar activamente en la identificación de oportunidades de mejora. Se realizará una capacitación inicial y periódica para garantizar que todo el personal conozca y aplique los procedimientos correctamente. Este instructivo será revisado y actualizado periódicamente para reflejar cualquier cambio en los procesos o en los requisitos del producto.

Glosario

- **X:** Hace referencia a las naves en los sistemas.
- **O:** Hace referencia al fijo en los sistemas.
- **L:** Se usa para indicar que el diseño va en escuadra (ángulos).
- **DV:** Indica que el diseño lleva divisor.

DESARROLLO

La **PC-OPT-II**, es un diseño modular y estandarizado que ofrece una gran flexibilidad en términos de configuración. Gracias a la utilización de un conjunto limitado de referencias, los operadores pueden fabricar una amplia variedad de puertas de manera eficiente y precisa. Este El diseño permite adaptar las puertas a diferentes necesidades y espacios, sin comprometer la calidad y la confiabilidad del producto. A continuación, se detallan los procesos de producción, desde la preparación de los materiales hasta el producto final.

PROCESO DE CORTE

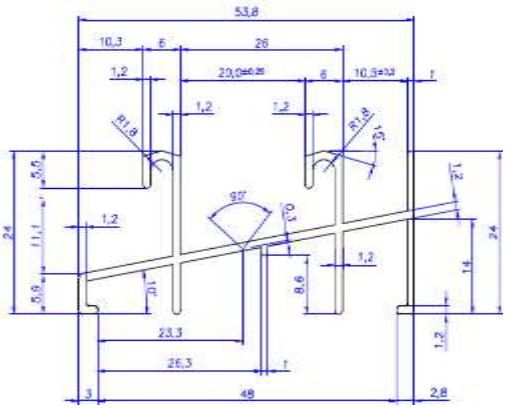
CORTE DE LA PERFILERÍA

El corte de la perfilería es un proceso crítico que requiere precisión y atención al detalle. El cortador deberá verificar exhaustivamente la lista de corte, el estado de las materias primas y las referencias correspondientes. Es fundamental utilizar instrumentos de medición precisos para garantizar que las piezas cortadas cumplan con las especificaciones. Además, se debe prestar especial atención al empaque y embalaje para evitar daños durante el transporte y almacenamiento. El cortador deberá realizar las siguientes acciones:

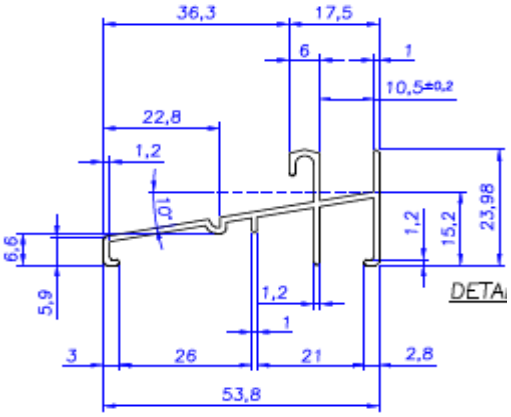
- **Verificar:** La lista de corte, el estado de las materias primas y las referencias.
- **Medir:** Utilizar instrumentos de precisión para asegurar las dimensiones correctas.
- **Comunicar:** Informar cualquier anomalía o duda al departamento de diseño o calidad.
- **Empaquetar:** Asegurar que las piezas cortadas estén debidamente protegidas durante el transporte y almacenamiento.

Se anexan las referencias del diseño y que función cumplen en el mismo:

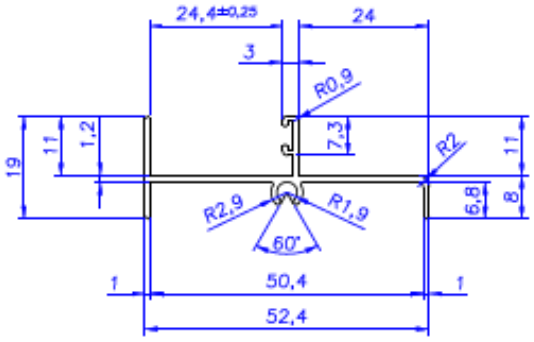
AOC-0025 - SILLAR



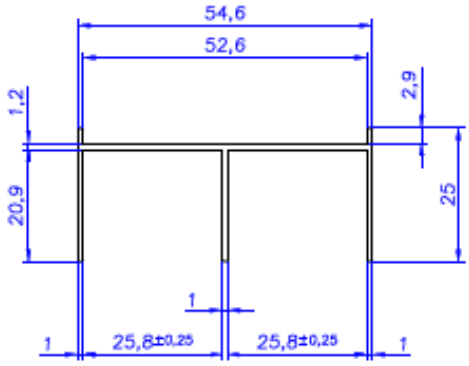
AOC-0030 - SILLAR



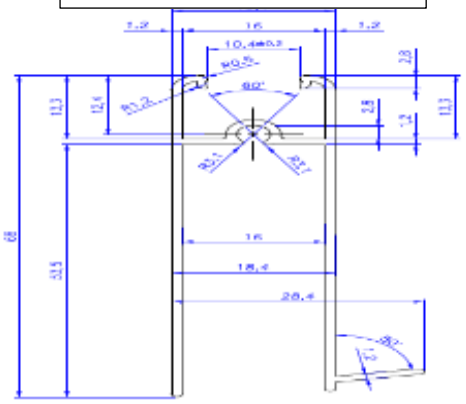
ALE-0892- JAMBA



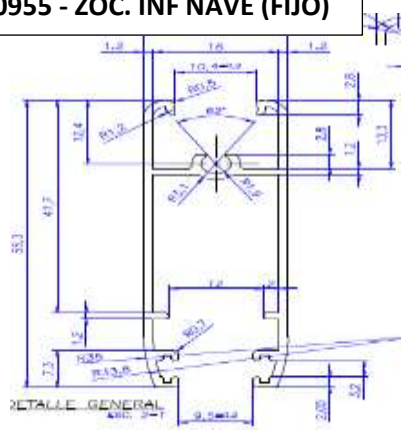
ALE-577R - CABEZAL



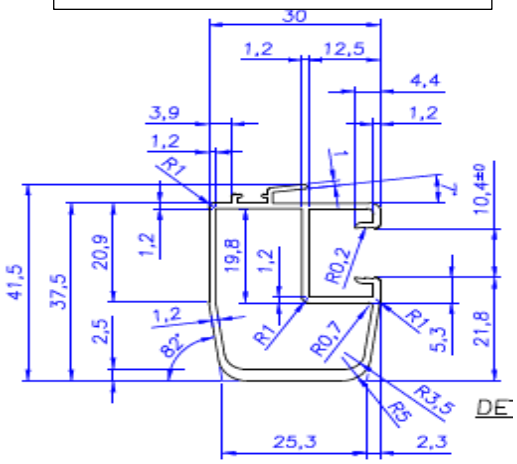
AOC-0031 - ZOC. INF FIJO



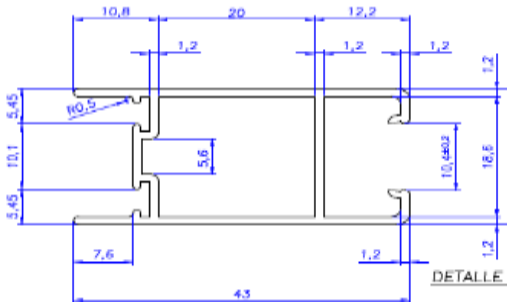
ALE-0955 - ZOC. INF NAVE (FIJO)



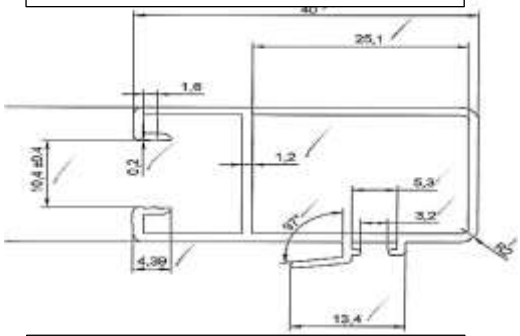
AOC-952M – ENG NAV Y FIJO



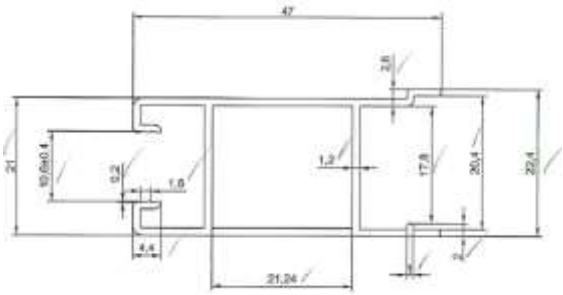
ALE-0895 – TRASL NAV (FIJO)



ALC-0043 - ENG NAV Y FIJO

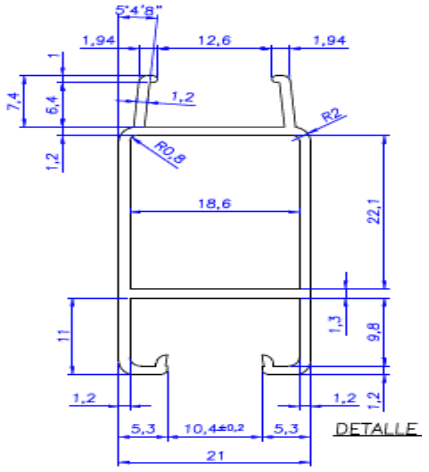


ALC-0044 - TRASL FIJO (NAVE)

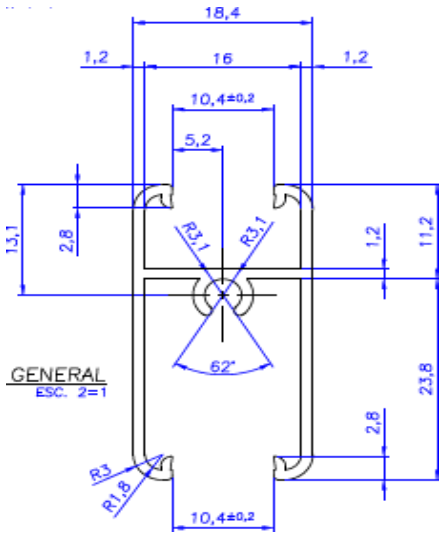


ALE-0898 - TRASL NAV (FIJO)

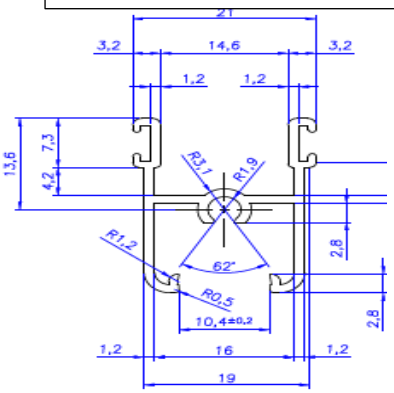
ALE-0899 - DIV NAV Y FIJO



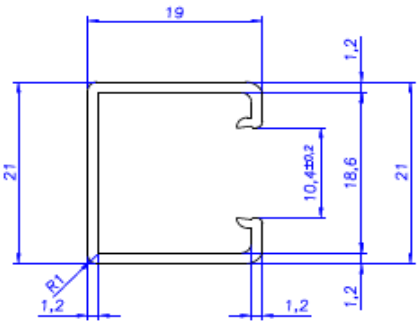
ALE-0893 – ZOC. SUP NAV Y FIJO

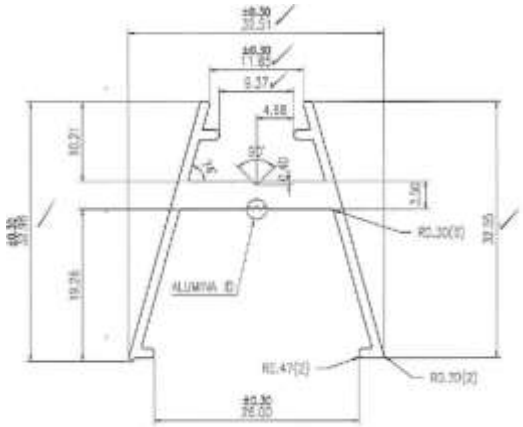


ALE-0897 – TRASL FIJO



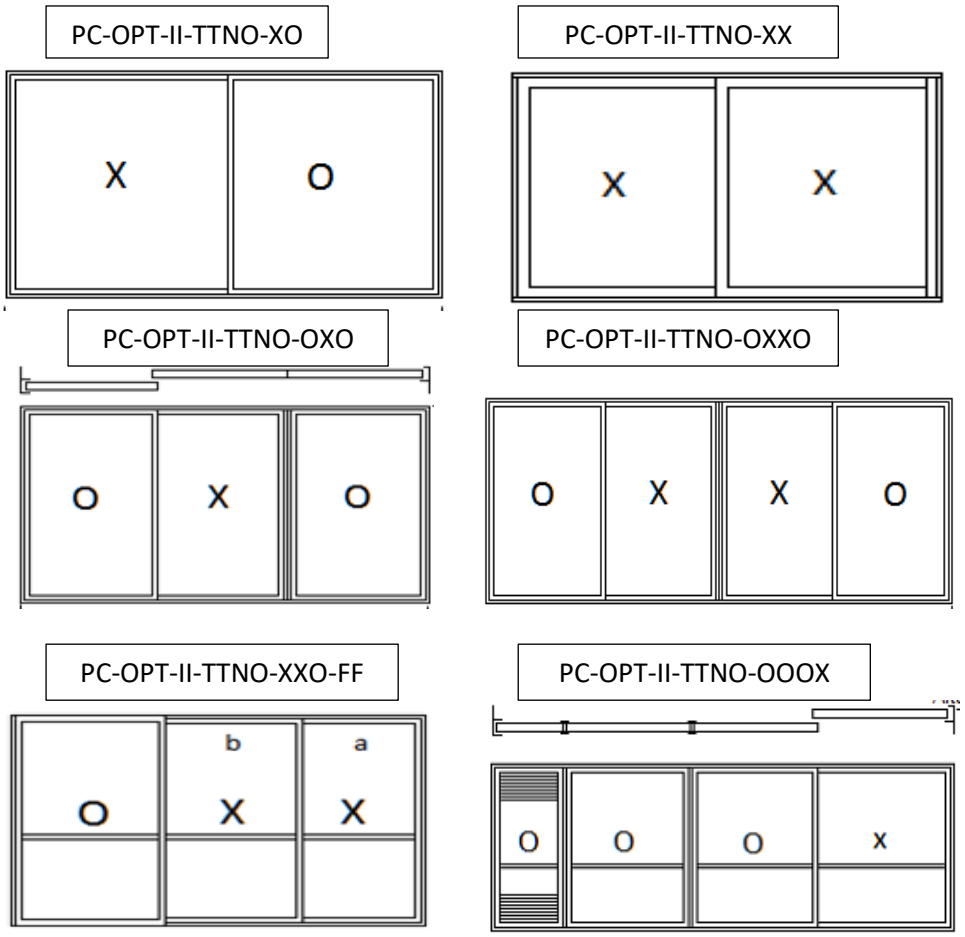
ALC-0078 - REF. ENG Y TRASL





ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Alejandro Echeverry **CARGO:** Asistente control interno **FECHA:** 15/11/2024	**NOMBRE:** Víctor Bermúdez **CARGO:** Jefe de producción **FECHA:** 20/11/2024	**NOMBRE:** Antonio Arévalo **CARGO:** Gerente General **FECHA:** 22/11/2024

Diseños más comunes

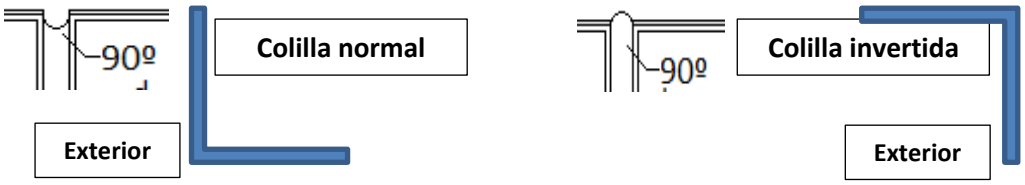


Los diseños mencionados, pueden ser formulados con enganche reforzado principalmente, aunque pueden solicitarse con enganche liviano, cuando sean requeridos como ventana.

- **Sistema reforzado:** Sistemas que solo lleva enganches AOC-952M y ALC-0043 con refuerzo ALC-0078
- **Sistema medio reforzado:** Sistema con enganches ALC-0043 sin refuerzo.

Cortes a grados

Si el diseño es a grados, el cortador deberá verificar los mismos con base en lo siguiente:



PROCESOS DE TROQUELADO Y CNC

TROQUELADO 1 Y CNC

A continuación, se describen los procesos que se realizan en troquelado y Cnc.

Procesos que realiza troquelado

- Cajas para zócalos y divisor en enganches y traslapes.
- Troquelado de traslapes para chapa **XCR-267I-04** y tapa **XTA-263I-04.**
- Troquelado de cajas y avellanes en cabezal, sillar y jambas.
- Cajas para zócalo inferior fijo **AOC-0031.**

Procesos que realiza Cnc

- Mecanizado de cajas en enganches y traslapes por fallas de troqueles y/o prioridades de producción.

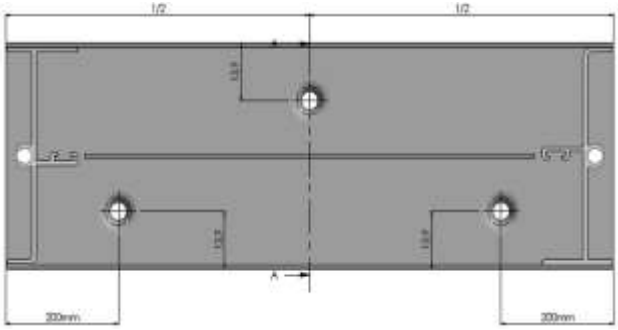
Marcos

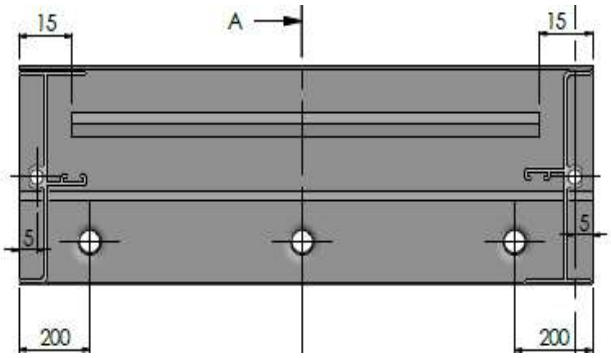
Conformados por **jambas cabezal y sillar**; se distribuyen de la siguiente manera:

Marco para diseños XO, XOO, OXO, OXXO, XOOO.

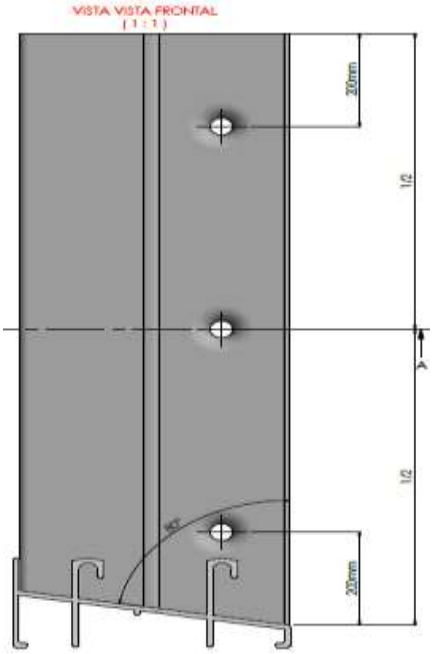
- **Diseño XO:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda.
- **Diseño XOO:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda; tener presente el sentido de la puerta indicado en el plano.
- **Diseño OXO:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda o derecha según el sentido indicado en el plano.
- **Diseño OXXO:** cortar y troquelar jambas fijas, para puerta cierra a centro.
- **Diseño XOOO:** cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda; contemplar el sentido indicado en el plano antes del corte y troquelado.

- Sillar: **AOC-0030**
- Jambas: **ALE-0892**
- Cabezal: **ALE-577R**

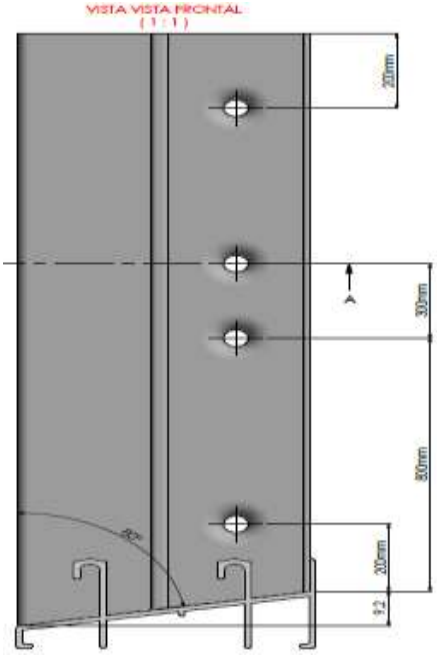




JAMBA FIJA IZQUIERDA



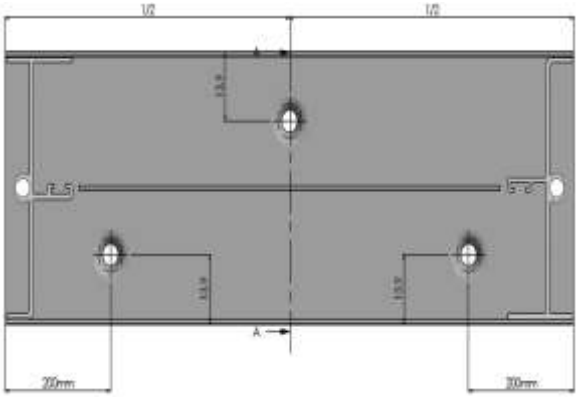
JAMBA NAVE IZQUIERDA

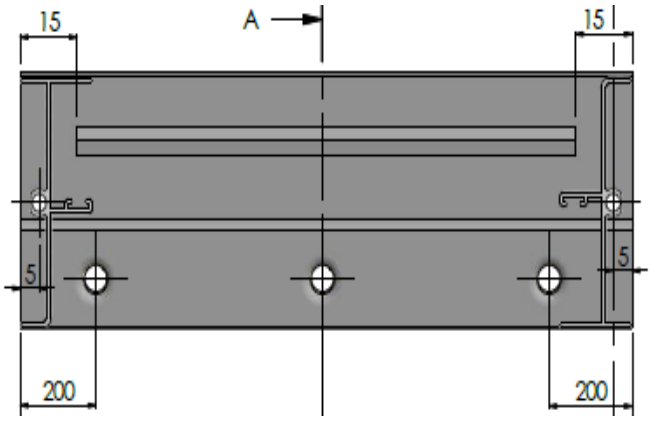


Marco para diseños XX, XXO.

- **Diseño XX:** Cortar y troquelar jamba fija y nave izquierda o derecha según el diseño indicado en el plano.

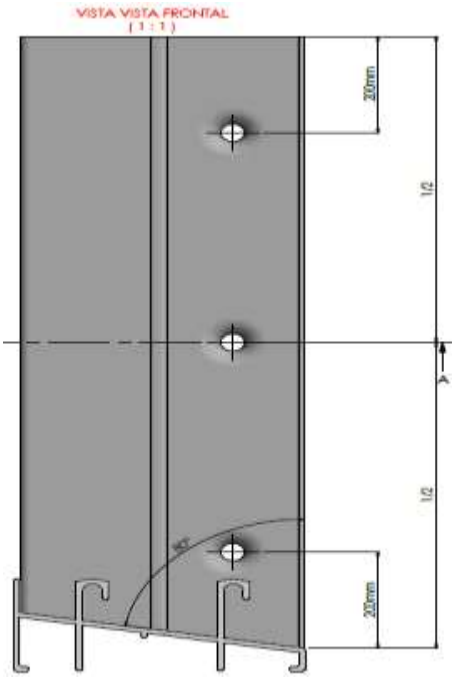
- **Diseño XXO:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda; contemplar sentido se la puerta indicado en el plano, antes del corte y troquelado.
- Sillar: **AOC-0025**
- Cabezal: **ALE-577R**
- Jambas: **ALE-0892**

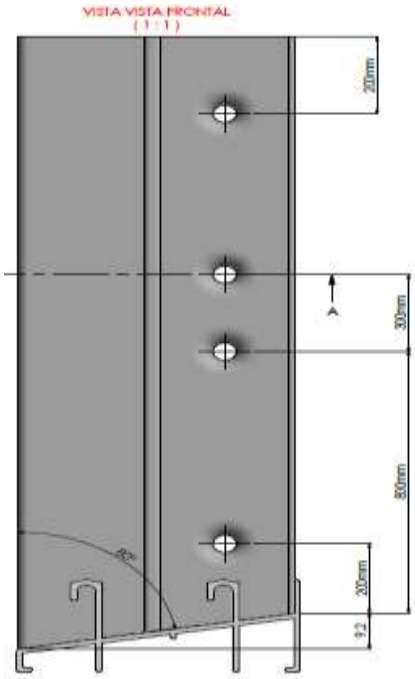




JAMBA FIJA IZQUIERDA

JAMBA NAVE IZQUIERDA

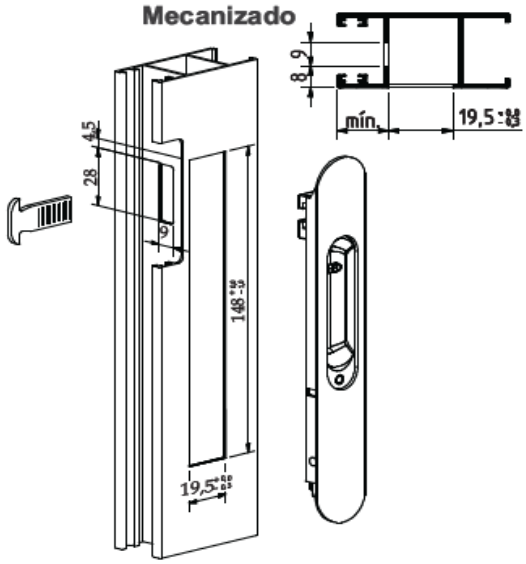




Troquelado de traslapes para chapas, cerraduras y manijas

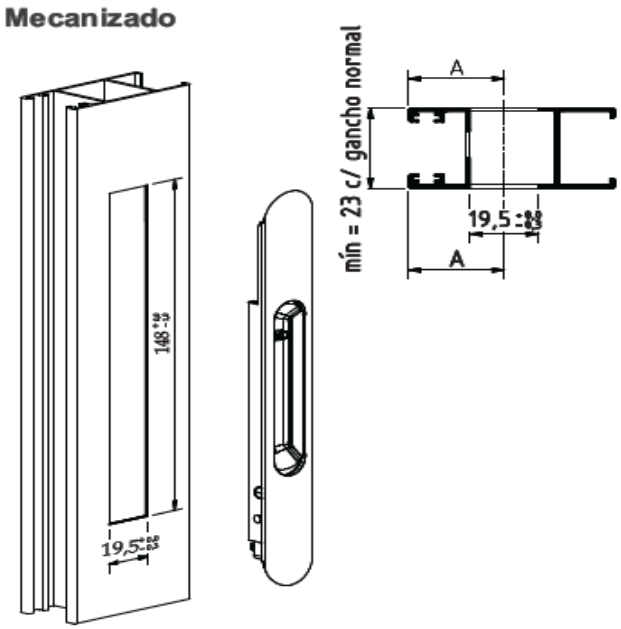
La **PC-OPT-II**, se formula con chapa **XCR-267I-04** con y sin tapa **XTA-263I-04**, pero en la mayoría de los casos es solicitada solamente con chapa. A continuación, se indican las medidas para troquelar la cerradura en el traslape nave:

Caja chapa ALE-0895



Detalle provisional, sacado del catálogo del proveedor

Caja tapa ALE-0898

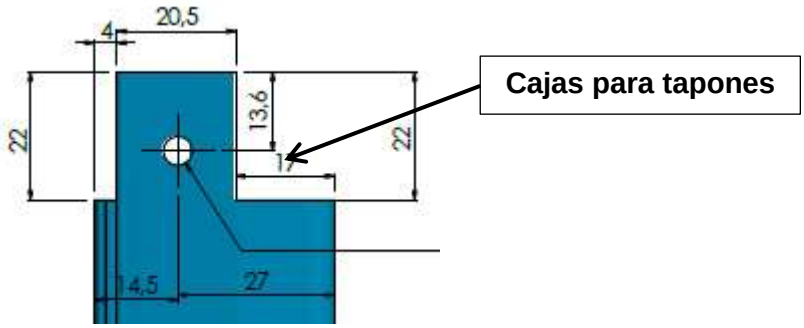


Detalle provisional, sacado del catálogo del proveedor

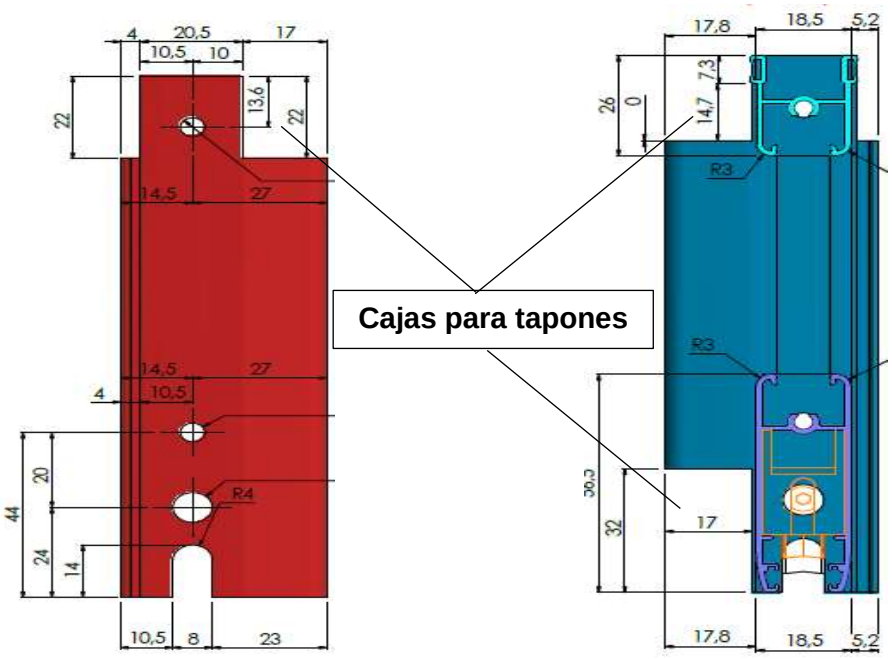
Troquelado y mecanizado para el ensamble tapones

Para asegurar un correcto ensamble de los tapones XTA-OPTII-04 en las puertas PC-OPT-II y ventana V. CORR. R-OPT-II, se deben realizar las siguientes operaciones de troquelado y mecanizado:

- **Tapones en PC-OPT-II**: Crear cajas superiores únicamente en los enganches de las naves y fijos incorporados. Ver detalle.



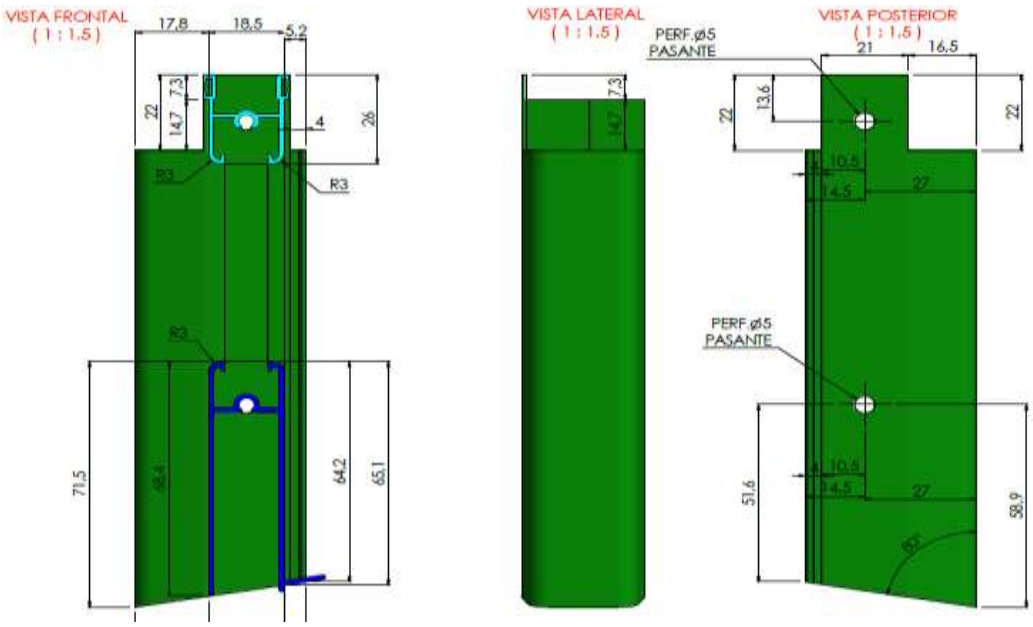
- **Tapones en V CORR. R-OPT-II**: Crear cajas superiores en los enganches de las naves y fijos incorporados, y una caja inferior en el enganche de la nave lateral y central que corre por la pista interior. Ver imágenes.



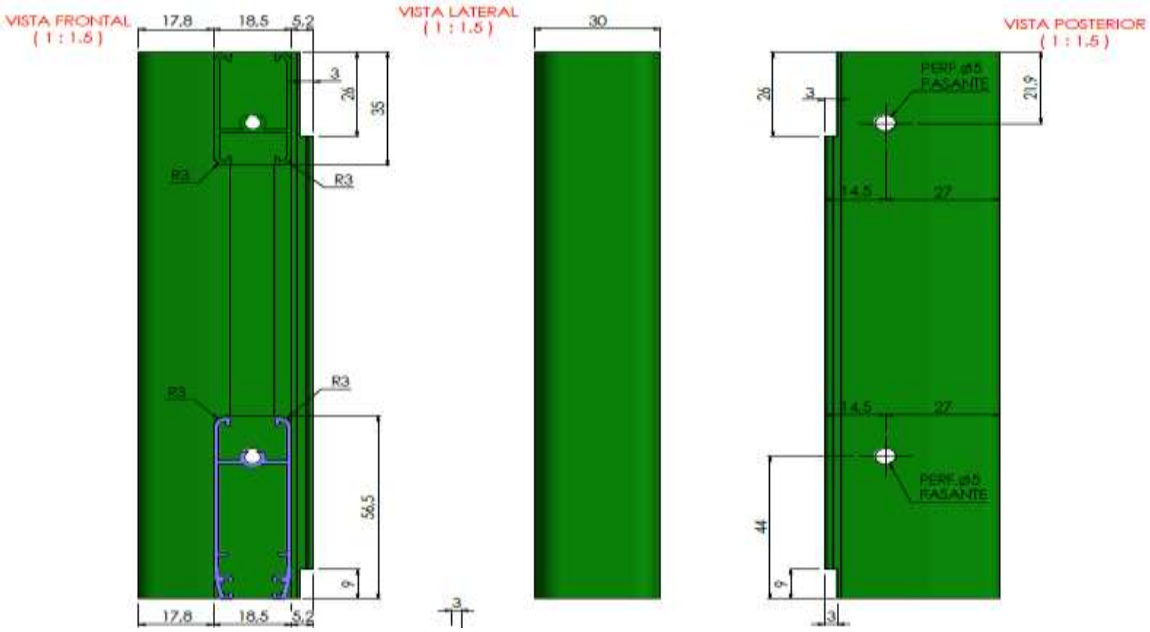
Observación: Si el diseño es para ventana, el plano incluirá la referencia PRI-029M, como extensión para el riel.

Troquelado de enganches

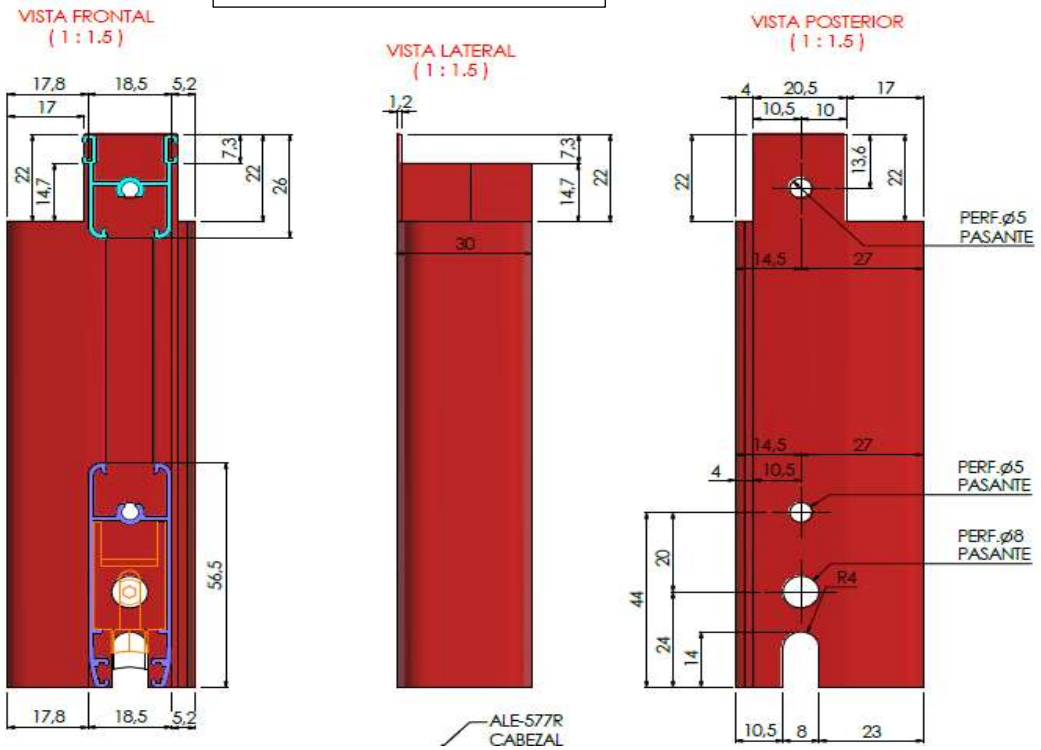
ENG. FIJO AOC-952M.



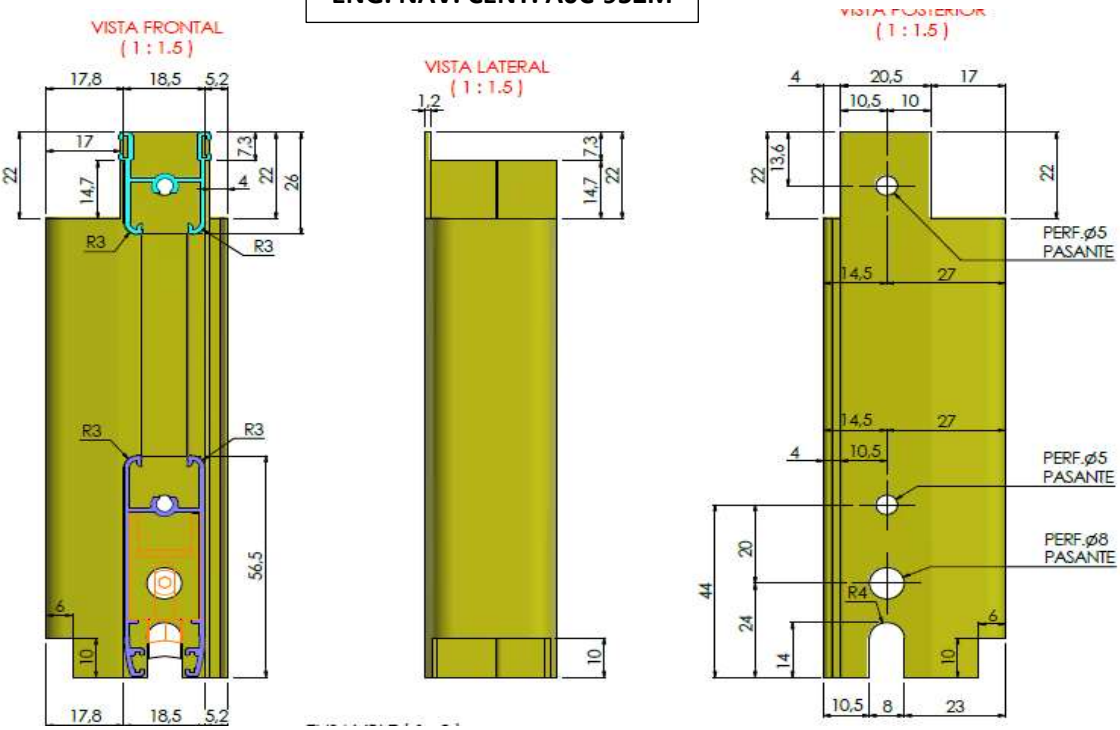
ENG. FIJO. FF. AOC-952M



ENG. NAV. CENT. AOC-952M

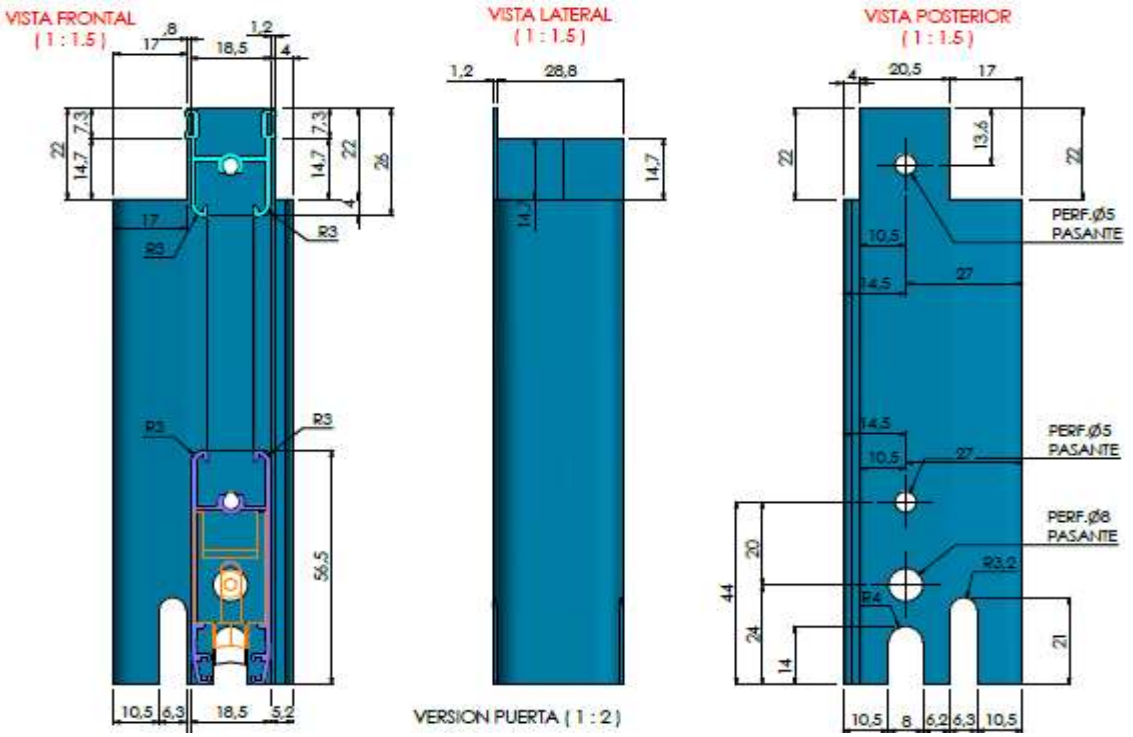


ENG. NAV. CENT. A0C-952M

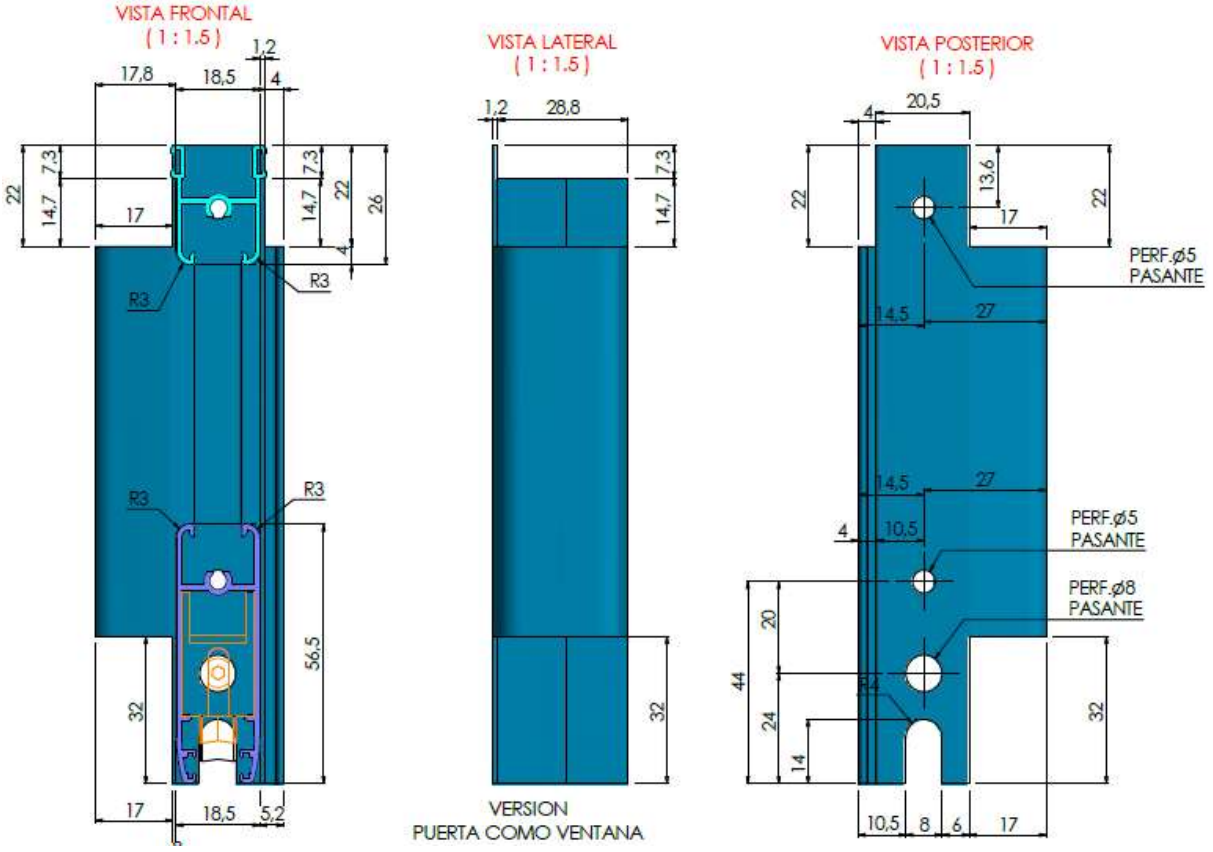


ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Alejandro Echeverry **CARGO:** Asistente control interno **FECHA:** 15/11/2024	**NOMBRE:** Víctor Bermúdez **CARGO:** Jefe de producción **FECHA:** 20/11/2024	**NOMBRE:** Antonio Arévalo **CARGO:** Gerente General **FECHA:** 22/11/2024

ENG. NAV. LAT. AOC-952M



ENG. NAV. LAT. VENTANA. A0C-952M

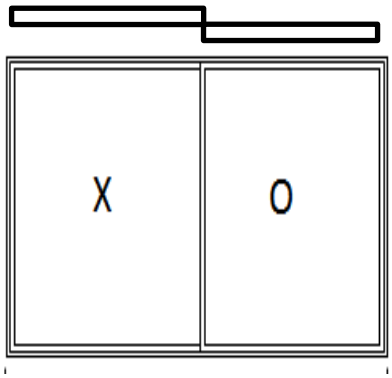


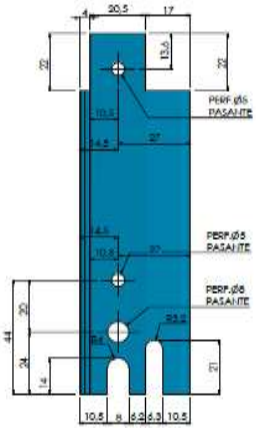
Troquelado y mecanizado de planos

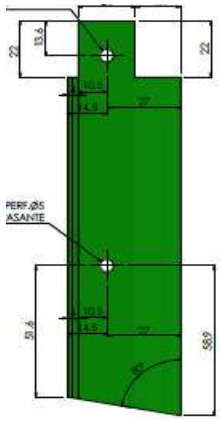
A continuación, se indican los procesos de troquelado y mecanizado que se deben realizar con los sistemas indicados en la planimetría:

Tener presente que los detalles de troquelado indicados a continuación representan enganches de sentido izquierdo. Se deberá troquelar según el sentido indicado en los planos.

- **PC-OPT-II-XO:** Puerta con fijo incorporado, se debe troquelar de la siguiente manera:



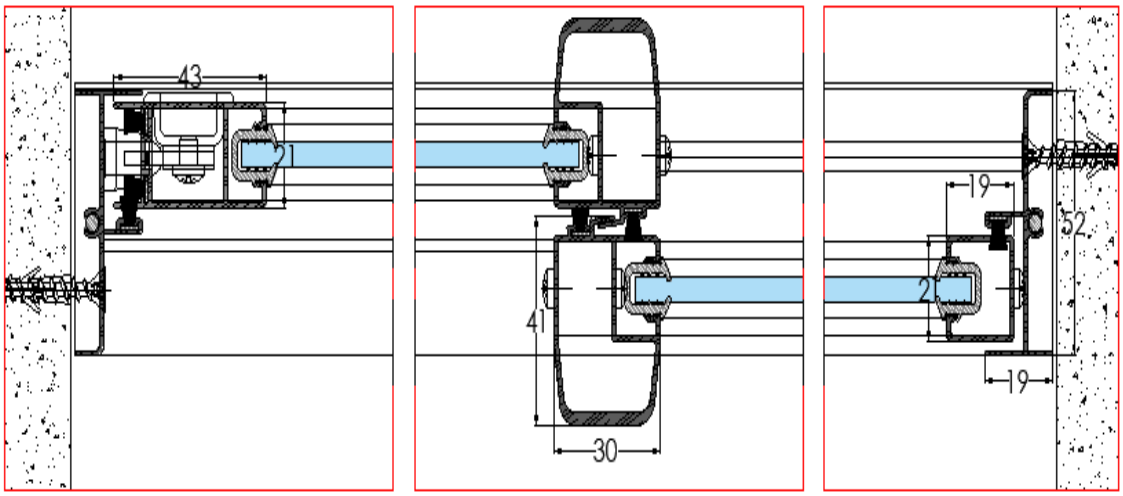




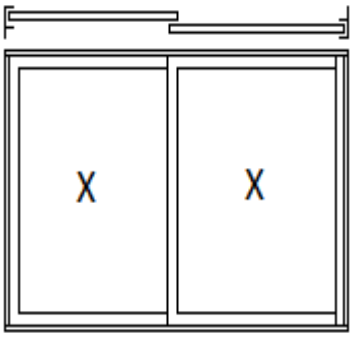
ENG. NAV. LAT. 1 UND | ENG. FIJO. 1 UND

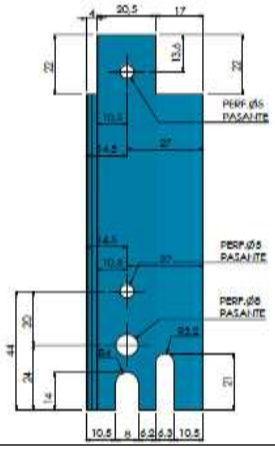
- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.

Vista de planta.

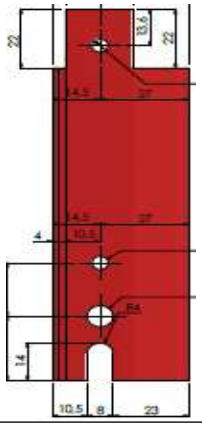


- **PC-OPT-II-XX:** Se troquelan los enganches naves lateral y central.





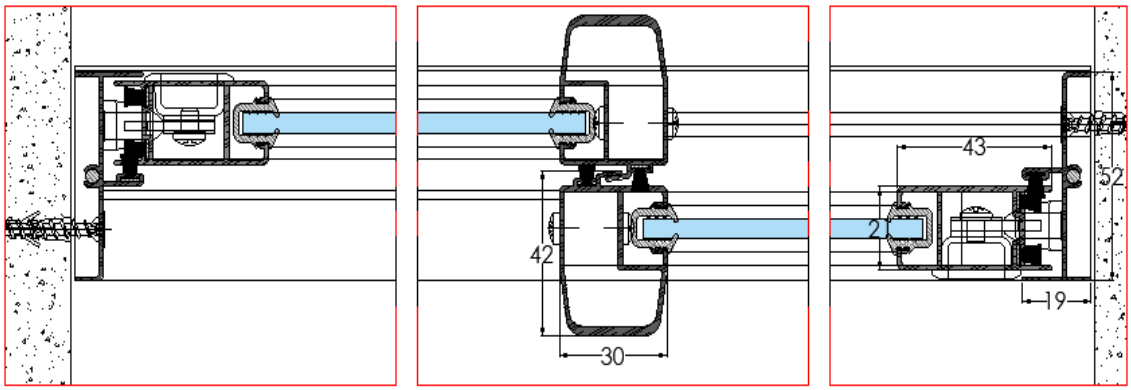
ENG. NAV. LAT. 1 UND



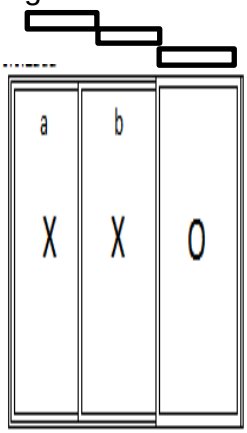
ENG. NAV. EXT. 1 UND

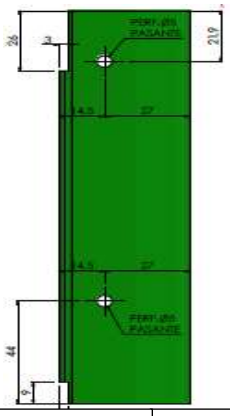
- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.

Vista de planta.

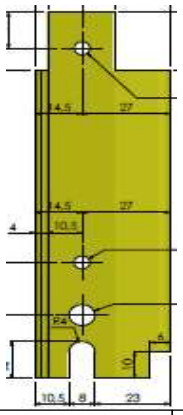


- **PC-OPT-II-XXO-FF:** Diseño con fijo por fuera, se troquelan los enganches de la siguiente manera:

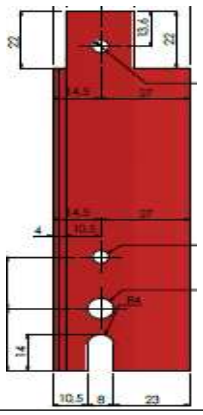




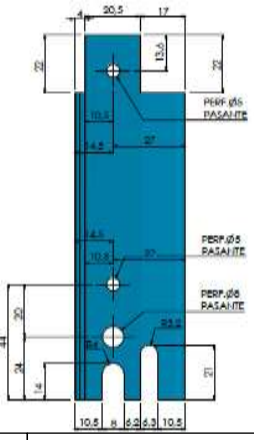
ENG. FJO. FF. 1 UND



NAV. CENT. 1 UND



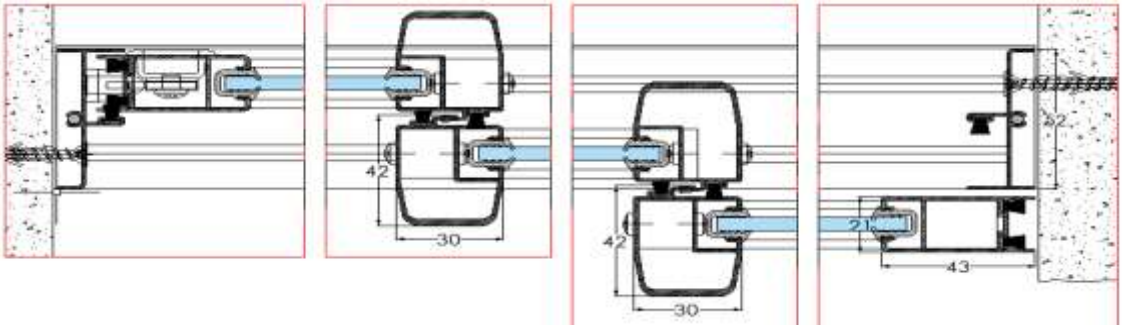
NAV. CENT. 1 UND



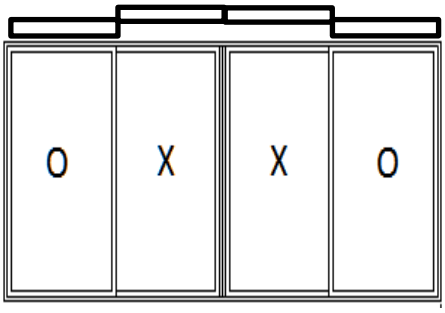
NAV. LAT. 1 UND

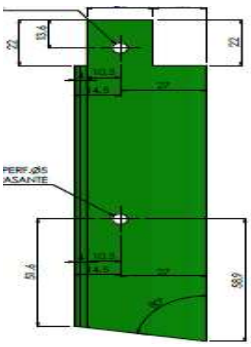
- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.

Vista de planta.

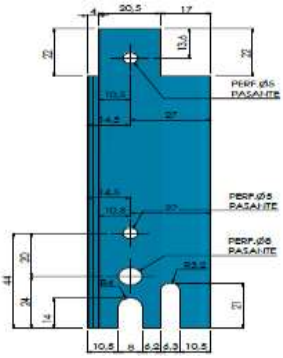


- **PC-OPT-II-OXXO:** Diseño con fijo incorporado cierra a centro, troquelar los enganches así:





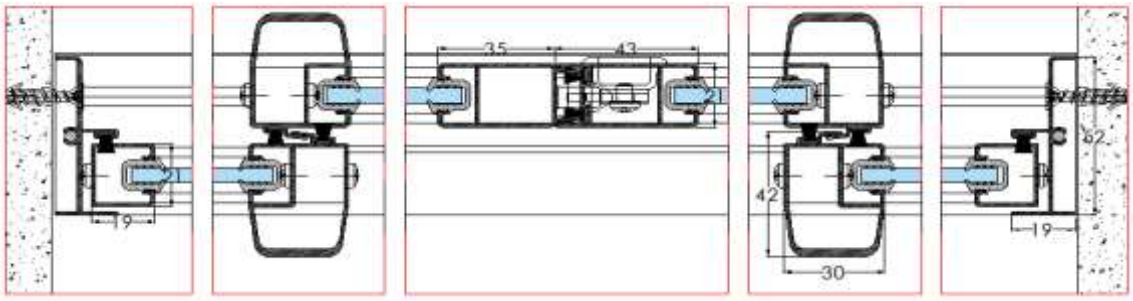
ENG. FIJO. 1 IZQ Y 1 DER



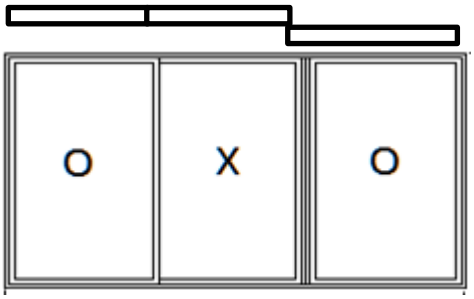
NAV. LAT. 1 IZQ Y 1 DER

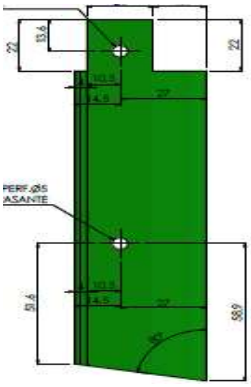
- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.

Vista de planta.

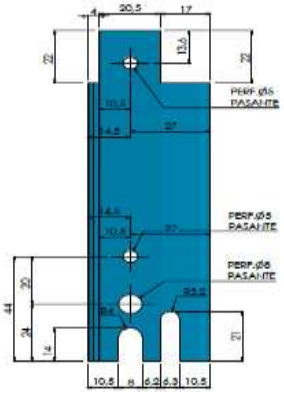


- **PC-OPT-II-OXO:** Diseño con nave que cierra a fijo lateral izquierdo troquelado como nave, troquelar los enganches así:





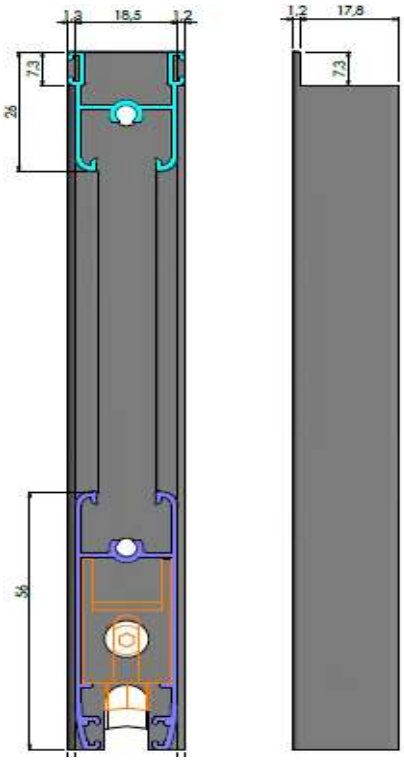
ENG FIJO. 1 IZQ



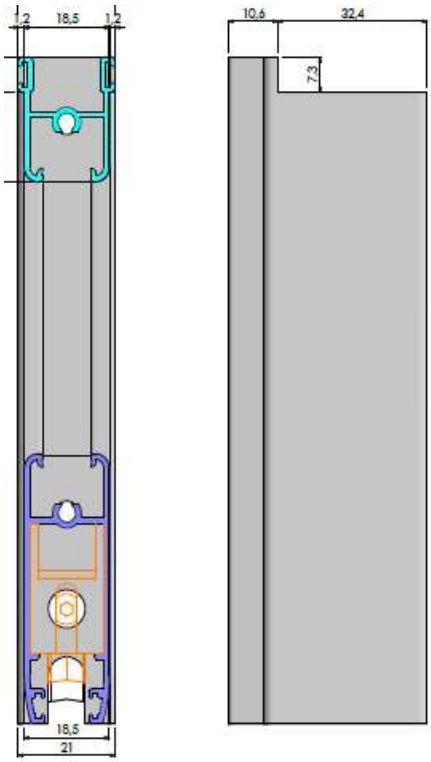
ENG. NAV. LAT. 1 IZQ

- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.
- Se troquelan los traslapes ALE-0897 y 0898 para nave recibidor.

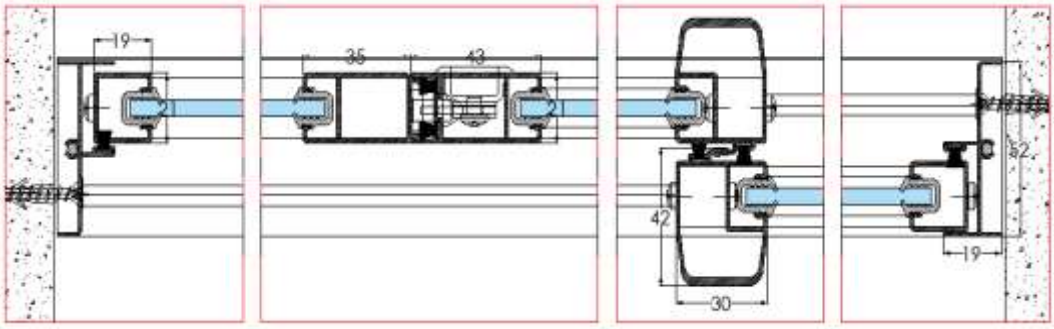
ALE-0897 - NAVE



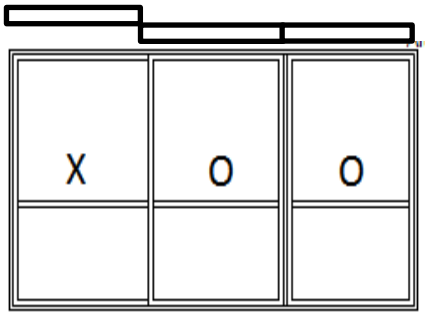
ALE-0898 – NAVE REC

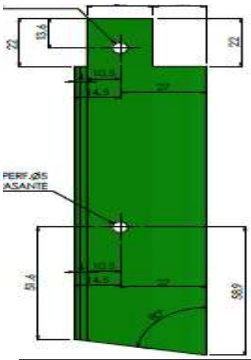


Vista de planta.

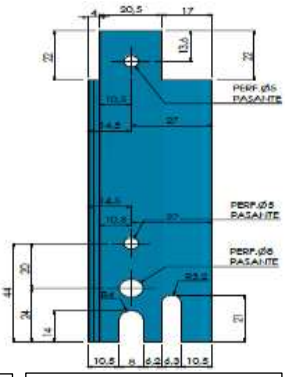


- **PC-OPT-II-XOO:** Diseño con fijo doble incorporado; troquelar los enganches y traslapes así:





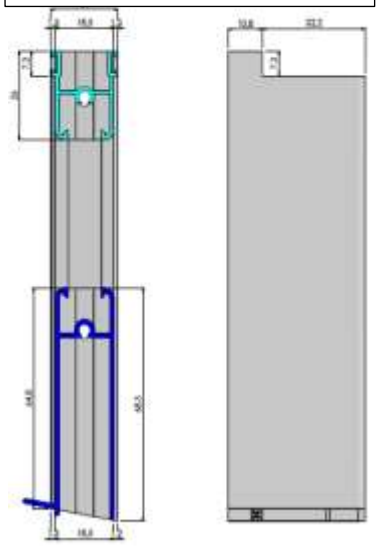
ENG. FIJO. 1 IZQ



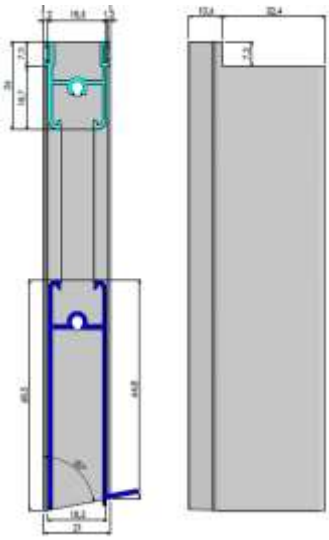
NAV. LAT. 1 IZQ

- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.
- Se troquelan los traslapes fijos ALE-0895 y 0897 izquierdos y el traslape fijo recibidor ALE-0898 derecho, tener presente el sentido de la puerta indicado en el plano.

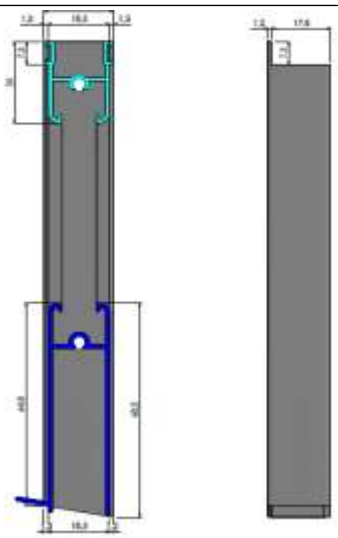
ALE-0895 – TRASL FJ - IZQ



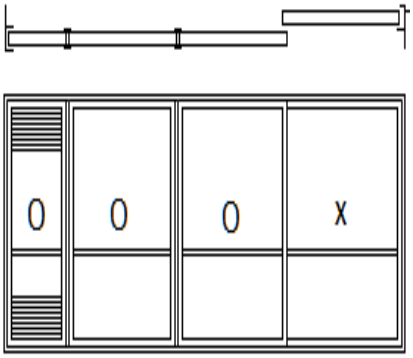
ALE-0898 – TRASL FJ - DER

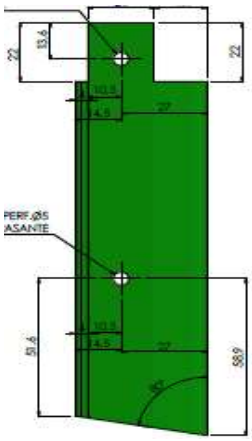


ALE-0897 – TRASL FJ - IZQ

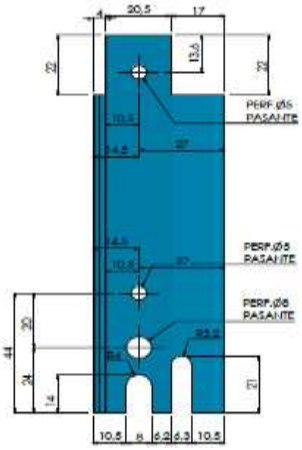


- **PC-OPT-II-OOOX:** Diseño con tres fijos incorporados, troquelar los perfiles de la siguiente manera:





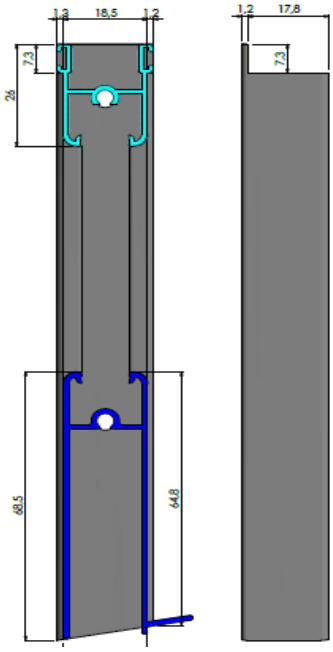
ENG. FIJO. 1 IZQ



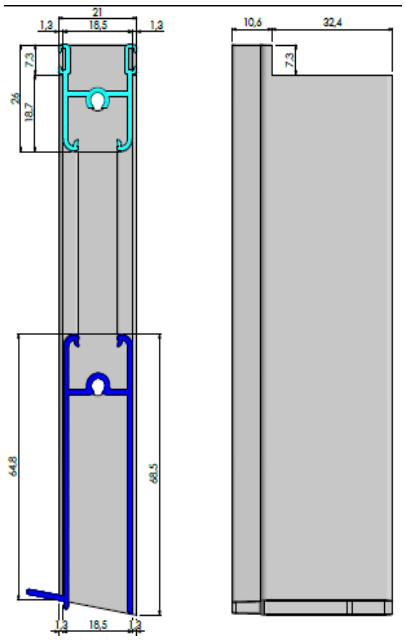
NAV. LAT. 1 IZQ

- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.
- Si el diseño es derecho, se troquelan los traslapes fijos ALE-0895 y 0897 sentido derecho y los traslapes fijos ALE-0898 sentido izquierdo. Si el diseño es izquierdo, se troquelan los traslapes ALE-0898 sentido derecho.

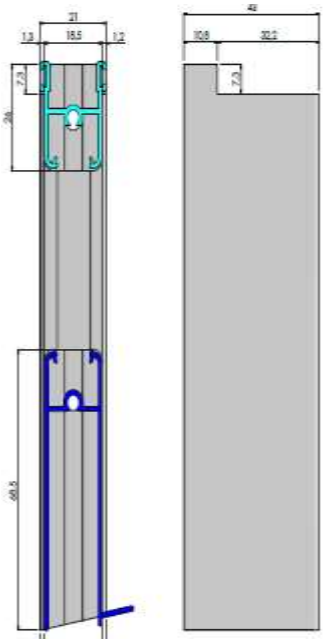
ALE-0897 – TRASL FJ – DER - 1



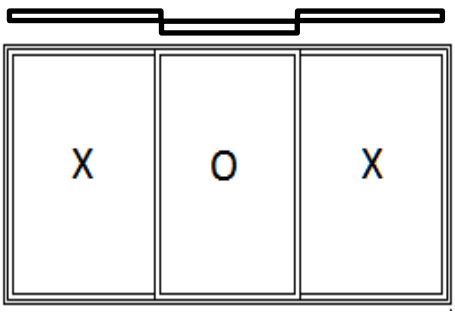
ALE-0898– TRASL FJ – IZQ - 2

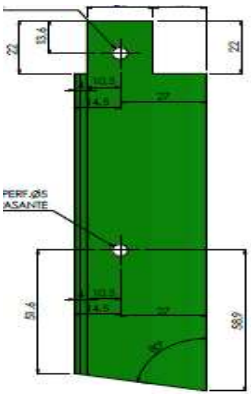


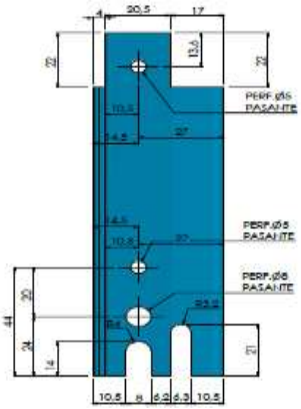
ALE-0895 – TRASL FJ – DER - 2



- **PC-OPT-II-XOX:** Sistema con incorporado intermedio y naves laterales en ambos lados, troquelar los enganches así:



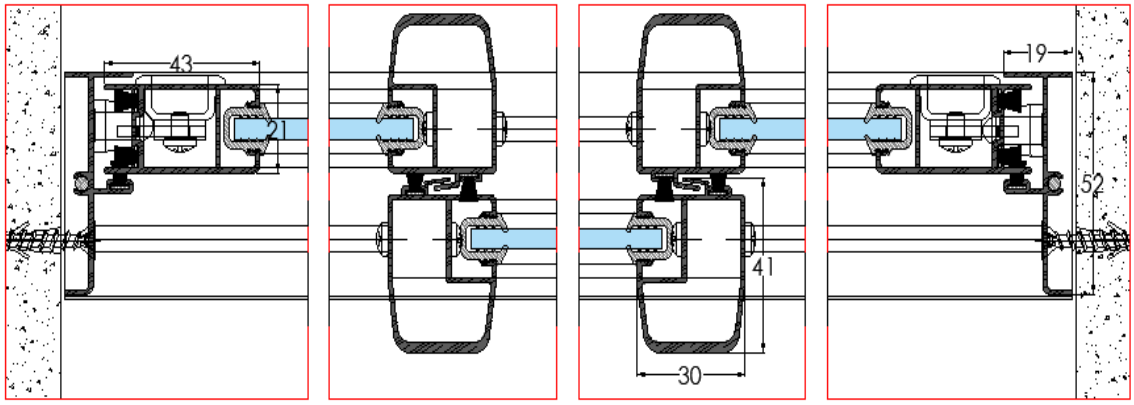




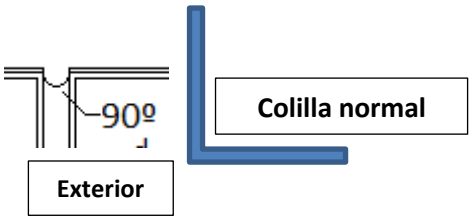
ENG. FIJO. 1 IZQ Y 1 DER | NAV. LAT. 1 IZQ Y 1 DER

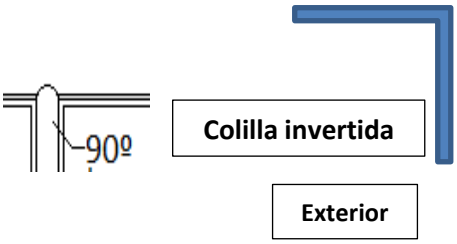
- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.

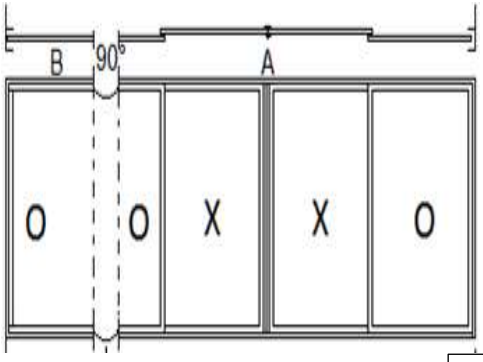
Vista de planta.

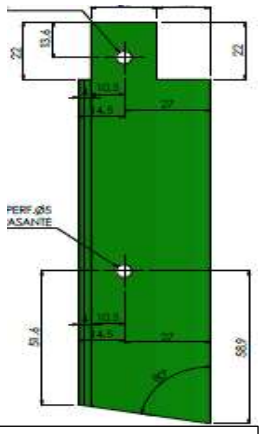


- **PC-OPT-II-OLOXXO:** Sistema en escuadra a 90°, troquelar los enganches según sentido de la puerta; interpretar los grados (**colilla normal e invertida**) de la siguiente manera:

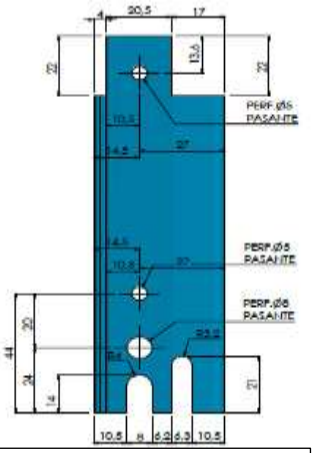








NAV. FIJO. 1 IZQ Y 1 DER



NAV. LAT. 1 IZQ Y 1 LAT

- Realizar caja para tapón en la parte inferior al enganche nave **AOC-952M**, cuando el diseño sea solicitado como ventana.
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 sin refuerzo y traslape ALC-0044.

PROCESOS DE FELPA.

FELPA

La sección de felpa es responsable de la aplicación precisa de las felpas XFE-0055-00 y XFE-0038-00 en las referencias especificadas. Este proceso es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de las puertas y ventanas, ya que las felpas proporcionan aislamiento acústico y térmico, además de mejorar el sellado. Es obligatorio utilizar el adhesivo XL para asegurar una fijación duradera y resistente. Se anexan las referencias del diseño que requieren felpas:

- Felpa **XFE-0038-00:** ALE-0892, ALE-0895, ALE-0955, AOC-952M, ALC-0043, ALC-0044
- Felpa **XFE-0055:** ALE-0893.

PROCESOS EN ENSAMBLE.

ENSAMBLE

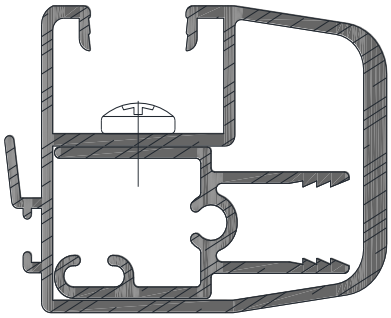
Área responsable de la construcción de las puertas según las especificaciones del diseño. Se debe realizar una verificación exhaustiva de las materias primas antes de iniciar el proceso, incluyendo mediciones dimensionales y una inspección visual. Los ensambladores deben seguir estrictamente los planes y procedimientos establecidos, informando cualquier anomalía al Coordinador de área. Se realizarán mediciones periódicas durante el proceso de ensamble para garantizar que el producto final cumpla con los requisitos de calidad.

Verificar aleatoriamente el estado de las materias y realizar medición de estas, antes de iniciar el ensamble.

- Cumplir lo establecido en la planimetría e informar al Coordinador de área cuando se presenten anomalías con la interpretación de estos y/o defectos en las materias relacionadas con el proceso anterior. El Coordinador escalará las novedades al área encargada.

Procesos estandarizados durante el ensamble

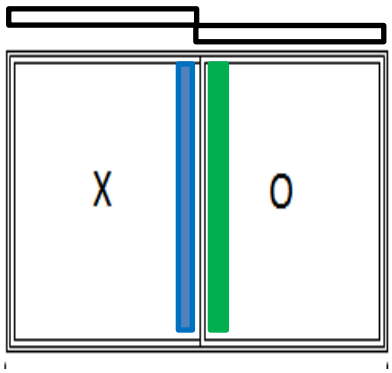
- Topes de nylon: Se utilizarán topes XTO-NYOPT-04, ubicados a 20 mm de la jamba o pegados entre sí según el tipo de cierre.
- Empaques: Se emplearán empaques XEM-C030679 para vidrios de 5 mm y XEM-C030693 para vidrios de 6 mm. Los empaques deben instalarse de manera correcta, evitando cortes o deformaciones.
- Recibidores: Las medidas de los recibidores serán según las especificaciones del diseño. A continuación, se indican las medidas para recibidores:
  - **Nave interior**: A una distancia de 1100mm.
  - **Nave exterior**: A una distancia de 1110mm.
  - **Cierre a centro**: A una distancia de 1100mm.
- **VC-OPT-II:** Marcar el recibidor en la jamba o el Tapaluz y realizar una prueba inicial para garantizar el cierre correcto de la ventana. Este procedimiento también se extiende a las puertas-ventanas VC-OPT-II.
- Realizar el ensamble de los refuerzos **ALC-0001** en enganches AOC**-952M**, teniendo en cuenta el siguiente detalle:

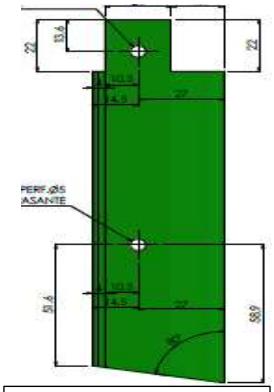


Ensamble de diseños

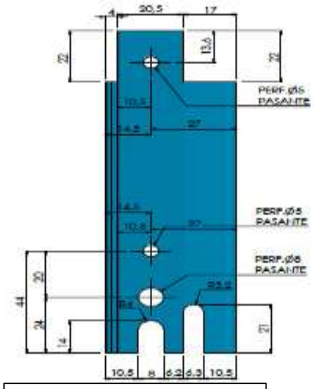
A continuación, se describen los pasos a seguir para ensamblar las puertas PC-OPT-II. Se enfatiza la importancia de verificar que todas las piezas estén correctamente instaladas y que la puerta funcione correctamente al finalizar el proceso de ensamblaje.

- **PC-OPT-II-XO:** Distribuir los enganches de la siguiente manera**.**





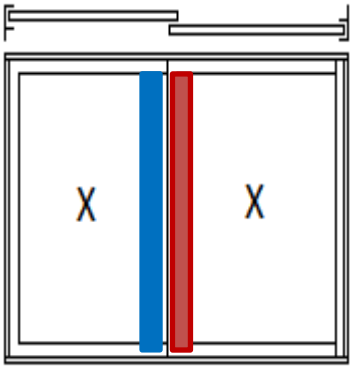
ENG. FIJO. 1 UND

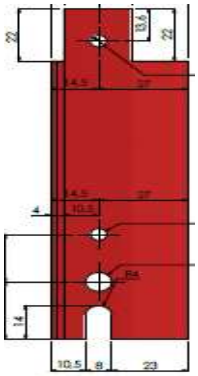


NAV. LAT. 1 UND

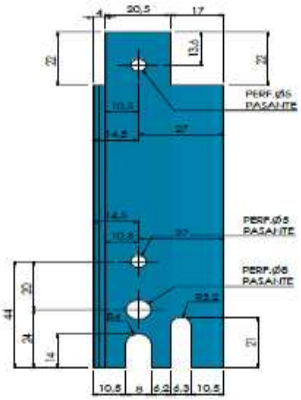
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.

- **PC-OPT-II-XX:** Distribuir los enganches así:





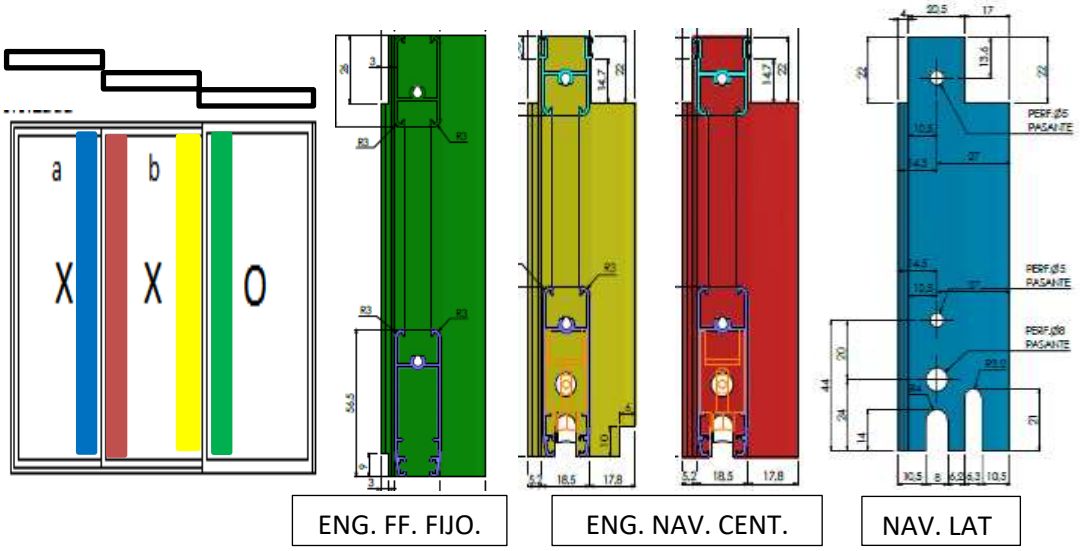
ENG. NAV. EXT. 1 UND



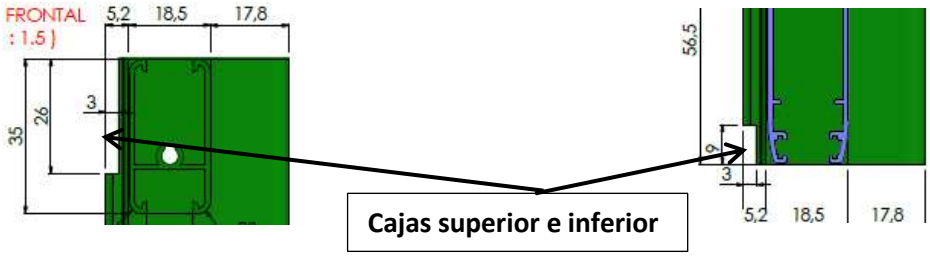
NAV. LAT. 1 UND

- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.

- **PC-OPT-II-XXO-FF:** Diseño fijo por fuera, con traslape fijo ALE-0895 y zócalo superior fijo ALE-0899, se deben distribuir los enganches así:

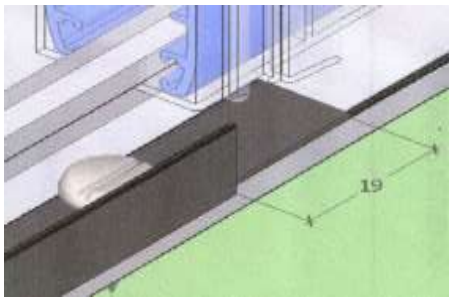


- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.
- Realizar las siguientes cajas en la pestaña del enganche fijo parte superior e inferior:

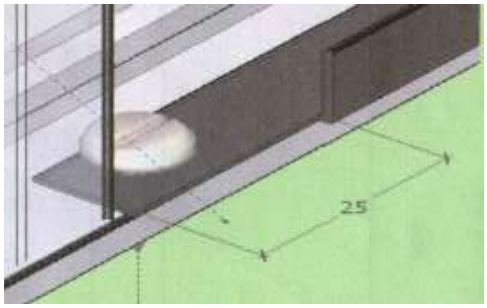


Realizar cajas de **19*25mm** al angulo A-0061. Ver detalle.

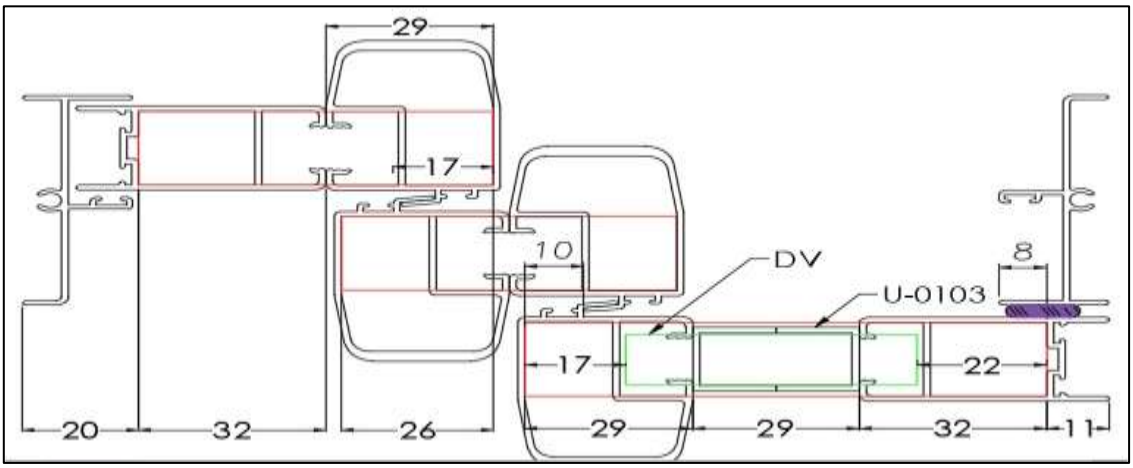
Caja lado del enganche fijo



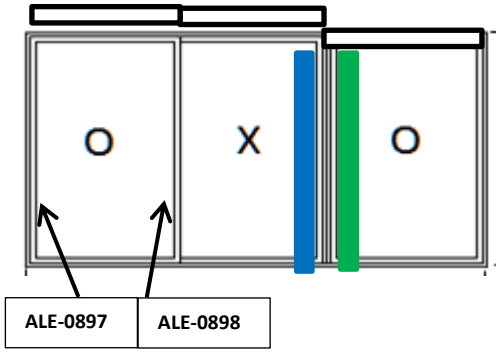
Caja lado del traslape fijo

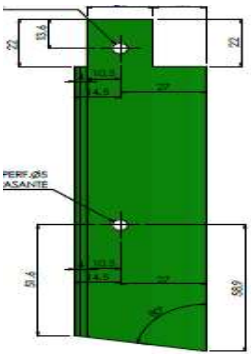


Durante el proceso de ensamble se deberá instalar escalera 0012 con cinta 3M, en la jamba fija. Esta deberá sobresalir 5mm en la parte inferior de la jamba y a partir de ahí se ubica en el sobre la cinta adhesiva. Ver detalle.

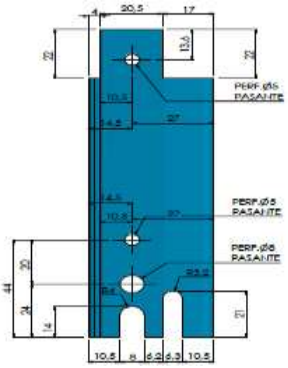


- **PC-OPT-II-OXO**: Diseño con fijo troquelado como nave; distribuir los enganches y traslapes así:





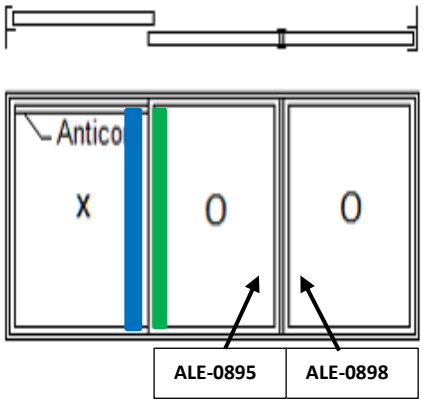
ENG. FIJO. 1 UND

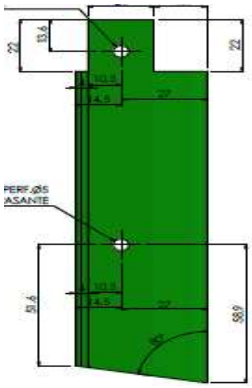


NAV. LAT. 1 UND

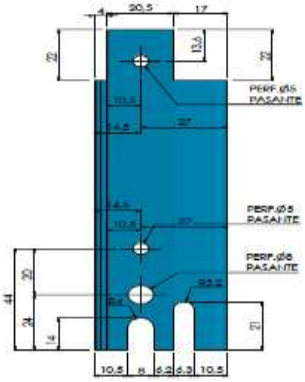
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.

- **PC-OPT-II-XOX:** Diseño con fijo doble, distribuir los enganches y traslapes así:





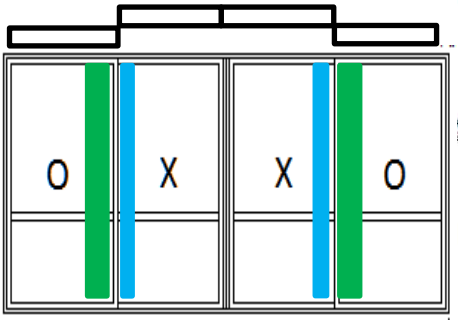
ENG. FIJO. 1 UND

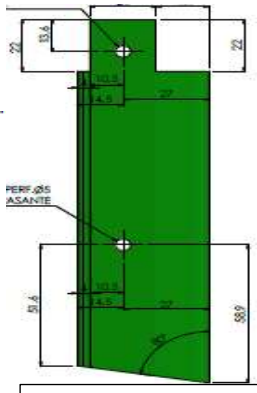


NAV. LAT. 1 UND

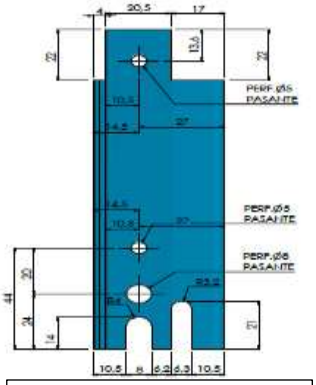
- S Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.

- **PC-OPT-II-OXXO:** Diseño cierra a centro, distribuir los enganches en cantidades iguales sentido izquierdo y derecho:





ENG. FIJO. 1 IZQ Y DER



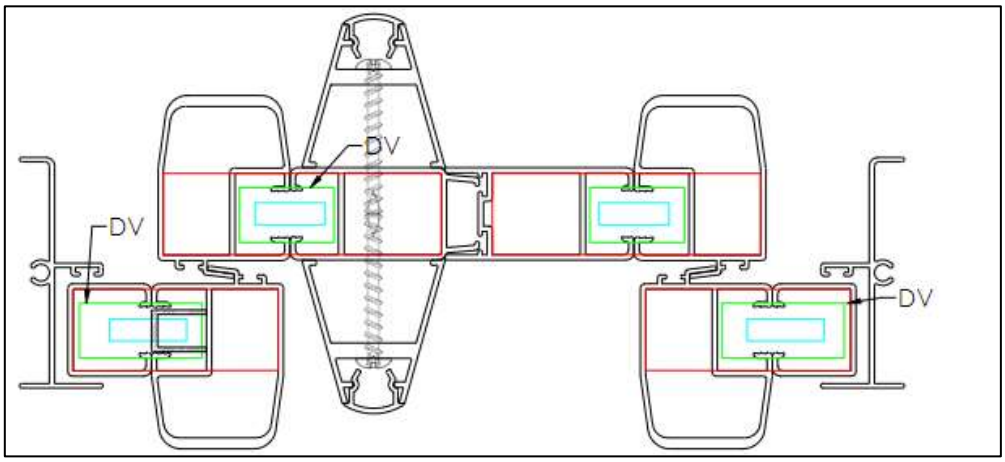
NAV. LAT. 1 IZQ Y DER

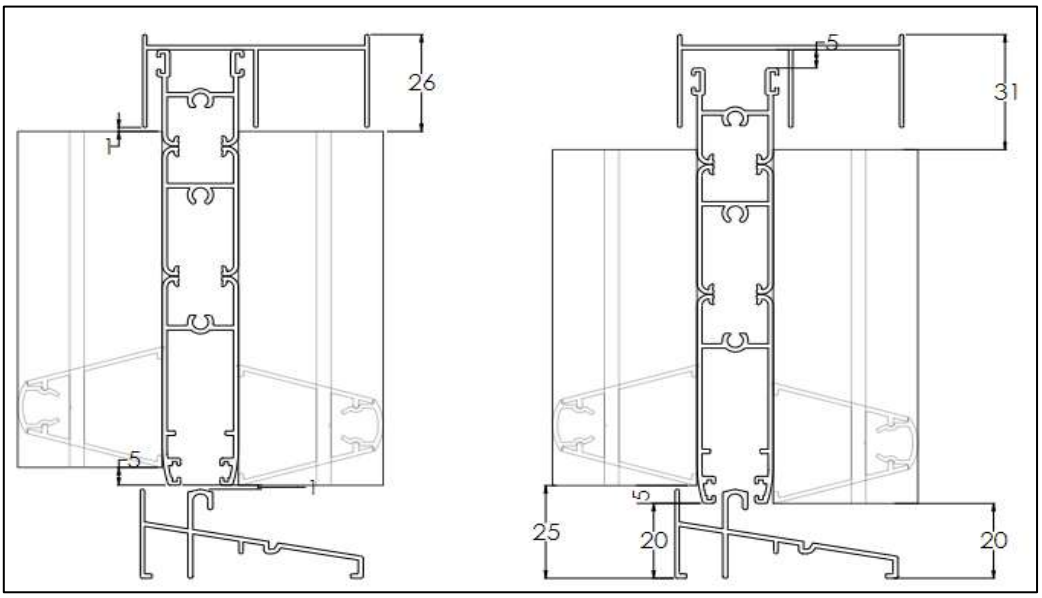
- Si el diseño es liviano, se reemplazan los enganches AOC-952M y traslape ALE-0895, por enganche ALC-0043 y traslape ALC-0044.
- El sistema reforzado puede ir con enganches AOC-952M o ALC-0043 dependiendo la tipología del diseño.

- **CONSIDERACIONES PC-OPT-IIM:** Los diseños PC-OPT-II-M en este sistema se usan enganches ALC-0043 y traslapes ALC-0044. Para aumentar la resistencia, algunos diseños incluyen el refuerzo ALC-0078 que va pegado en el enganche.

Observación: Actualmente, se está manejando enganche ALC-0043 de importación y nacional. Cuando se hace necesario combinar enganches de los proveedores Asia y alúmina, el de importación tiene la pestaña centrada y debe ubicarse al exterior, mientras que el de alúmina tiene la pestaña a un extremo y se ubica por el interior. Esta configuración obedece a un error en la matriz de extrusión del proveedor de importación y se definió combinar los enganches para no perder el material con este defecto. Es importante seguir estas instrucciones para asegurar la correcta instalación y funcionamiento de los enganches, evitando así posibles fallos en el sistema. Además, se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar que los enganches se mantengan en la posición adecuada.

El refuerzo ALC-0078 también es usado en puertas con enganche AOC-952M, pero en este caso solo ira instalado en el traslape ALE-0898, a ras por el exterior y a partir de 5mm en el interior, medido desde el borde inferior del traslape. Se anexa detalles de instalación del refuerzo.





OBLIGACIONES DURANTE LOS PROCESOS

Para garantizar la calidad y el cumplimiento de los estándares en cada etapa de producción, es fundamental que se cumplan las siguientes obligaciones:

Corte de perfilería y corte

- **Identificación:** Marcar claramente los planos con el nombre del operador y la referencia correspondiente.
- **Precisión:** Realice cortes con las medidas exactas indicadas en los planos. Evite cortar paquetes completos de referencias para asegurar la precisión.
- **Inspección:** Verificar el estado de las materias primas antes y durante el proceso de corte. Informar cualquier anomalía al Coordinador.

Troquelado y Cnc

- **Identificación:** Marcar en el plano, las piezas troqueladas con las iniciales del colaborador correspondiente a la referencia.
- **Acabado:** Eliminar la rebaba de las piezas troqueladas para evitar defectos en el producto final.
- **Inspección:** Verificar el estado de las materias primas antes del proceso de troquelado.
- **Embalaje**: Empaquetar las piezas de manera segura para proteger las caras críticas y los mecanizados.
- **Precisión:** Realizar troquelados precisos, especialmente en divisores y sillares.
- Mantenimiento: Mantener los troqueles en óptimas condiciones para asegurar un corte limpio y preciso.

Felpa

- **Identificación:** Marcar en los planos, las piezas trabajadas con el nombre del colaborador y la referencia correspondiente.
- **Inspección:** Verifique el estado de las materias primas antes de instalar la felpa.
- **Embalaje:** Empaquetar las piezas con felpa de manera segura para proteger la felpa y evitar daños.
- **Adhesión:** Aplique adhesivo XL en todas las áreas donde se instale felpa para asegurar una fijación adecuada.

Ensamble

- **Preparación:** Verifique el estado de los materiales antes de iniciar el ensamble.
- **Fijación:** Realizar fijaciones seguras y ajustadas, evitando el uso excesivo de fuerza.
- **Protección:** Proteger las superficies de las piezas durante el ensamble utilizando materiales adecuados. Usar elementos tipo madera cubierta con empaque, para impactos directos con el martillo de caucho, de modo que no se produzcan golpes u otro tipo defectos en el aluminio.
- **Lubricación:** Utilice lubricantes adecuados según el tipo de material y la aplicación. Lubricar los empaques con agua enjabonada para facilitar el ensamble de vidrio flotado, mini boreal, reflectivo, vidrio gris y demás vidrios especiales.
- **Ajuste:** Ajustar correctamente todos los componentes para asegurar un funcionamiento adecuado de la puerta.
- **Verificación:** Verificar las dimensiones y el alineamiento de las piezas durante el ensamble. Verificar el alto y ancho de los fijos y naves, de modo que los cuerpos conserven las medidas (horizontales y verticales). Ver imágenes.

- **Control de calidad:** Realizar una inspección final del producto terminado para asegurar que cumple con los requisitos de calidad. El producto final deberá ser validado por el personal de Calidad. Para su cumplimiento, el Coordinador de ensamble debe informar oportunamente al área de Calidad.

DOCUMENTO INTERNO DE REFERENCIA

- Comunicado: Ensamble de Chapas y Manijas en puertas y ventanas - F140122
- Comunicado: Ensamble de Manijas en puertas - F240322
- Comunicado: Retroalimentación Instructivos de Cuidado y Manipulación - F070422
- Comunicado: Divulgación Proceso de Eventos Adversos – F071022
- Comunicado: Perforación traslape nave PC-OPT-II y PC-OPT-III – F300623
- Comunicado: Refuerzo en cierra centro PC-OPT-II OPT-III OXO y XOO – F0603204
- Comunicado: Implementación de Chapas y Recibidores en Puertas y Ventanas F170724

REGISTRO.

N/A

ANEXOS.

N/A

Este documento estará sujeto a futuras actualizaciones, conforme se implementen cambios en el diseño.

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Creación e implementación de procedimiento.	Janier Mosquera Mosquera	30/09/2021
1	De forma: Se implementa la nueva estructura de encabezado, pie de	Niver Metaute García	18/01/2023

	página y el control de cambios aplicado en el documento. Se cambia el nombre de quien elaboró el documento original, ya que actualmente no labora en la compañía.		
2	Se cambia cargo de Supervisor por Coordinador. Se Actualiza el cargo Departamento de Calidad por Calidad. Se elimina la palabra Tecnico de Diseño y se deja únicamente Diseño.	Alejandro Echeverry	15/11/2024
3	Se actualiza el Instructivo en general de conformidad con los siguientes cambios que se han realizado al diseño: Nuevos sistemas de Cerraduras. Mejora al diseño en el fijo de parche. Implementación de referencias de sillar plano. Agregación de comunicados vigentes aplicables al Diseño	Janier Mosquera Mosquera	20/01/2024